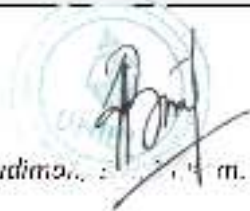




UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
SEMESTER GENAP 2023/2024

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

FORM : FTI/IF-IFKK4062

Mata Kuliah	Kode	Bobot sks	Semester	Tanggal penyusunan
Sistem Terdistribusi	IFKK4062	3	4	1 Februari 2024
Pengembang RPS		Ketua Prodi	Dekan	
 Sardjono ST., MT		 R. Yadi Rokhmah A. S.Kom., M.Kom.	 Budimora, S.Pd., M.Pd.	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI	1. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 2. Mampu menerapkan konsep komputasi berbasis jaringan, komputasi paralel, komputasi terdistribusi untuk menganalisa dan merancang algoritma penyelesaian masalah komputasi di dalam berbagai bidang. 3. Menguasai konsep teoritis dan prinsip-prinsip tentang komputasi berbasis jaringan dan teknologi terkini yang terkait dengannya, di bidang komputasi terdistribusi dan komputasi bergerak, komputasi multimedia, komputasi berkinerja tinggi serta keamanan informasi dan jaringan. 4. Menguasai konsep dan prinsip-prinsip penangkapan, pengolahan dan penyimpanan informasi dalam berbagai bentuk format. 5. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 6. Mampu menerapkan kewirausahaan dan memahami kewirausahaan berbasis teknologi		
	CP-MK			

	1. Mahasiswa mengetahui dan menerapkan konsep algoritma dalam sistem terdistribusi. 2. Mampu mengaplikasikan konsep dan algoritma sistem terdistribusi dalam banyak mesin sehingga terhubung dan bekerja sama untuk satu masalah tertentu. 3. Mahasiswa mampu memahami kedudukan dalam area pengetahuan <i>Software Engineering Body of Knowledge (SwEBOK)</i> 4. Mahasiswa mampu menemukan ide dan peluang bisnis berbasis <i>technopreneurship</i>	
Deskripsi Singkat MK	Mengkoordinasikan banyak proses dalam banyak komputer yang terhubung melalui jaringan lokal atau internet untuk mencapai satu tujuan tertentu.	
Pokok Bahasan MK	1. Pengenalan Sistem Terdistribusi: konsep, tujuan, dan batasan. 2. Komunikasi antarproses: message passing, remote procedure calls, distributed objects and naming. 3. Pemrograman berbasis sistem terdistribusi: soket UDP/TCP dan penggunaan middleware. 4. Komunikasi tidak langsung (publish subscribe and tuple space) 5. Middleware untuk sistem terdistribusi (middleware for publish subscribe, map reduce, peer to peer, and message queue) 6. Konsep, standar, dan middleware pada multi-agent dan mobile agent 7. Sistem file terdistribusi dan contoh penerapannya. 8. Research topic in mobile computing, pervasive computing, ubiquitous computing, and cloud computing 9. Masalah penelitian dan sistem terdistribusi (load balancing, load estimation, load migration, dan big data)	
Pustaka		
	Utama:	
	1. Software Engineering Body of Knowledge 3.0 2. Coulouris, G., Dollimore, J., Kindberg, T., Blair, G., “Distributed Systems: Concepts and Design 5th Edition”, Addison-Wesley, 2011	
	Pendukung:	
	1. Distributed Systems: Principles and Paradigms oleh Andrew S. Tanenbaum and Maarten van Steen (2020) 2. Designing Data-Intensive Applications oleh Martin Kleppmann (2021) 3. Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture oleh Thomas Erl, Zaigham Mahmood, and Ricardo Puttini (2022)	

Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	1.	1. Laptop 2. LCD Projector
Tim Dosen		
Mata Kuliah Prasyarat	Jaringan Komputer dan Komunikasi Data	

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memahami kedudukan dalam <i>Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) Area</i>	Memahami bahwa pemrograman merupakan bagian dari area pengetahuan SWEBOK	Ketepatan dan Penguasaan materi	Ceramah	- SWEBOK - Knowledge Area	5%
	Pengenalan Sistem Terdistribusi: konsep, tujuan, dan batasan.	Mahasiswa mampu memahami konsep dasar dari sistem terdistribusi	<u>Kriteria:</u> Ketepatan dan Penguasaan <u>Bentuk Penilaian:</u> Keaktifan mahasiswa, tes lisan dan latihan	- Ceramah - Diskusi 3x50	Sistem Terdistribusi, konsep, tujuan, dan batasan	5%
2	Komunikasi antarproses: message passing, remote procedure calls, distributed objects and naming.	Mahasiswa mampu memahami komunikasi antarproses	<u>Kriteria:</u> Ketepatan dan Penguasaan <u>Bentuk Penilaian:</u> Keaktifan mahasiswa, tes lisan dan latihan	- Ceramah - Diskusi 3x50	message passing, remote procedure calls, distributed objects and naming	5%
3 - 4	Pemrograman berbasis sistem terdistribusi: soket UDP/TCP dan penggunaan middleware.	Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan pemrograman berbasis sistem terdistribusi	<u>Kriteria:</u> Ketepatan dan Penguasaan <u>Bentuk Penilaian:</u> Keaktifan mahasiswa, tes lisan dan latihan	- Ceramah - Diskusi 3x50	soket UDP/TCP dan middleware.	5%

5	Komunikasi tidak langsung (publish subscribe and tuple space)	Mahasiswa mampu memahami komunikasi tidak langsung	<u>Kriteria:</u> Ketepatan dan Penguasaan <u>Bentuk Penilaian:</u> Keaktifan mahasiswa, tes lisan dan latihan	- Ceramah - Diskusi 3x50	publish subscribe and tuple space	5%
6 - 7	Middleware untuk sistem terdistribusi (middleware for publish subscribe, map reduce, peer to peer, and message queue)	Mahasiswa mampu memahami middleware untuk sistem terdistribusi	<u>Kriteria:</u> Ketepatan dan Penguasaan <u>Bentuk Penilaian:</u> Keaktifan mahasiswa, tes lisan dan latihan	- Ceramah - Diskusi 3x50	middleware for publish subscribe, map reduce, peer to peer, and message queue	10%
8	Ujian Tengah Semester					
9	Konsep, standar, dan middleware pada multi-agent dan mobile agent	Mahasiswa mampu memahami konsep pada multi-agent dan mobile agent	<u>Kriteria:</u> Ketepatan dan Penguasaan <u>Bentuk Penilaian:</u> Keaktifan mahasiswa, tes lisan dan latihan	- Ceramah - Diskusi 3x50	middleware pada multi-agent dan mobile agent	10%
10	Sistem file terdistribusi dan contoh penerapannya.	Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan sistem file terdistribusi	<u>Kriteria:</u> Ketepatan dan Penguasaan <u>Bentuk Penilaian:</u> Keaktifan mahasiswa, tes lisan dan latihan	- Ceramah - Diskusi 3x50	Sistem file terdistribusi	10%

11	Research topic in mobile computing, pervasive computing, ubiquitous computing, and cloud computing	Mahasiswa mampu memahami Research topic in mobile computing, pervasive computing, ubiquitous computing, and cloud computing	<u>Kriteria:</u> Ketepatan dan Penguasaan <u>Bentuk Penilaian:</u> Keaktifan mahasiswa, tes lisan dan latihan	- Ceramah - Diskusi 3x50	Research topic in mobile computing, pervasive computing, ubiquitous computing, and cloud computing	10%
12	Masalah penelitian dan sistem terdistribusi : load balancing	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan load balancing	<u>Kriteria:</u> Ketepatan dan Penguasaan <u>Bentuk Penilaian:</u> Keaktifan mahasiswa, tes lisan dan latihan	- Ceramah - Diskusi 3x50	load balancing	10%
13	Masalah penelitian dan sistem terdistribusi : load estimation	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan load estimation	<u>Kriteria:</u> Ketepatan dan Penguasaan <u>Bentuk Penilaian:</u> Keaktifan mahasiswa, tes lisan dan latihan	- Ceramah - Diskusi 3x50	load estimation	10%
14	Masalah penelitian dan sistem terdistribusi : load migration	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan load migration	<u>Kriteria:</u> Ketepatan dan Penguasaan <u>Bentuk Penilaian:</u> Keaktifan mahasiswa, tes lisan dan latihan	- Ceramah - Diskusi 3x50	load migration	10%

15	Masalah penelitian dan sistem terdistribusi : big data	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan big data	<u>Kriteria:</u> Ketepatan dan Penguasaan <u>Bentuk Penilaian:</u> Keaktifan mahasiswa, tes lisan dan latihan	- Ceramah - Diskusi 3x50	big data	10%
	Menemukan ide dan peluang bisnis	Mahasiswa dapat menemukan ide dan peluang bisnis dalam sistem terdistribusi	- Penguasaan materi - Tes lisan dan latihan	- diskusi	- Peluang usaha - Ide bisnis	5%
16	Ujian Akhir Semester					

1. Evaluasi Mata Kuliah

Basis Evaluasi		Penilaian
Kognitif atau Pengetahuan	Tugas	25%
	Kuis	15%
	UTS	30%
	UAS	30%
Nilai Akhir		100%

2. Nilai Mutu

Nilai	Huruf Mutu	Nilai Bobot
$80 < NA$	A	4.0
$70 < NA \leq 80$	AB	3.5
$65 < NA \leq 70$	B	3.0
$60 < NA \leq 65$	BC	2.5
$50 < NA \leq 60$	C	2.0
$40 < NA \leq 50$	D	1.0
$NA \leq 40$	E	0.0